

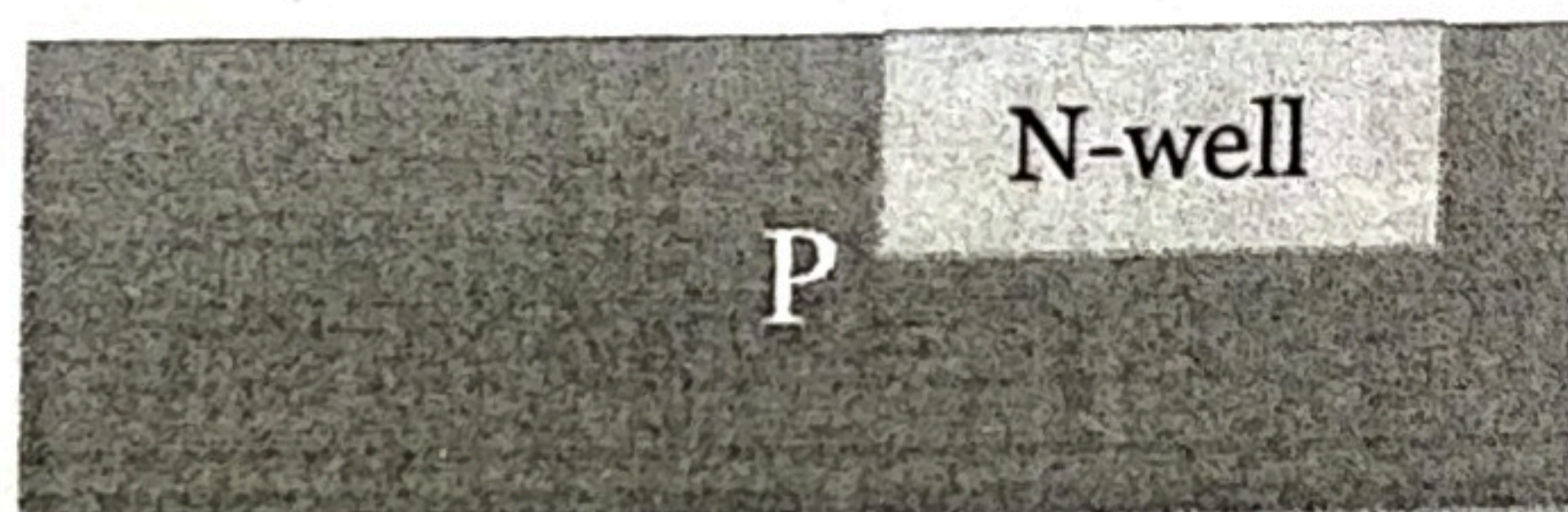
1. (17 分) 考虑硅晶圆的干法热氧化过程。速度常数如下表所示

$B = C_1 \exp(-E_1/kT)$	B	B/A
$\frac{B}{A} = C_2 \exp(-E_2/kT)$	$C_1 = 7.72 \times 10^3 \mu^2 \text{ hr}^{-1}$ $E_1 = 1.23 \text{ eV}$	$C_2 = 6.23 \times 10^6 \mu \text{ hr}^{-1}$ $E_2 = 2.0 \text{ eV}$

玻尔兹曼常量： $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} = 8.62 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$

- 1) 推算生长 20nm 的 SiO_2 需要消耗多少厚度的 Si?
- 2) 如果在裸硅表面生长 20nm 的 SiO_2 , 1000°C 条件下需要多长时间?
- 3) 如果硅表面预先生长 200nm 的 SiO_2 , 1000°C 条件又新生长 20nm 的 SiO_2 , 说明整个过程生长速率如何变化, 估算总时间为多长?

2. (18 分) 考虑 P 型掺杂衬底上形成一个 N 阱, 衬底掺杂浓度为 $1 \times 10^{16} \text{ atoms/cm}^3$, 阱深 (junction depth) 为 $3 \mu\text{m}$:



- 1) 磷离子注入过程中, 单位面积注入剂量为 $Q = 1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^2$, 射程为 50 nm, 标准偏差为 20 nm, 画出离子注入后从衬底表面到体内的磷掺杂分布图 (浓度随深度变化图)。
- 2) 在推阱过程 (driven-in) 中, 磷在衬底的扩散系数 D 为 $1 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$, 结合公式计算, 画出扩散时间 $t = 1\text{h}, 3\text{h}, 5\text{h}$ 后从衬底表面到深度为 $3 \mu\text{m}$ 范围内的磷掺杂分布图 (浓度随深度变化图) 并说明 5h 推阱时间是否足够。

3. (15 分) 考虑干法刻蚀和湿法刻蚀:

- 1) 简述二者基本原理及各自的优缺点。
- 2) 简述二者刻蚀速度的影响因素。

4. (12 分) 在 CMOS 器件前道工艺中常需要沉积氧化硅, 氮化硅和多晶硅薄膜, 举例说明每种薄膜的用途及沉积方法。

5. (27 分)

(1) How to improve the image resolution at the same time DOF does not decrease? Give some examples. 如何在提高图形分辨率的同时不减少焦深, 举例说明。(建议列出公式)

(2) The following picture (fig.2) show DOF Implications. In the figure, if DOF is smaller than Δ , what does it mean? How can Δ satisfy the requirements if

clear photo images are required ?

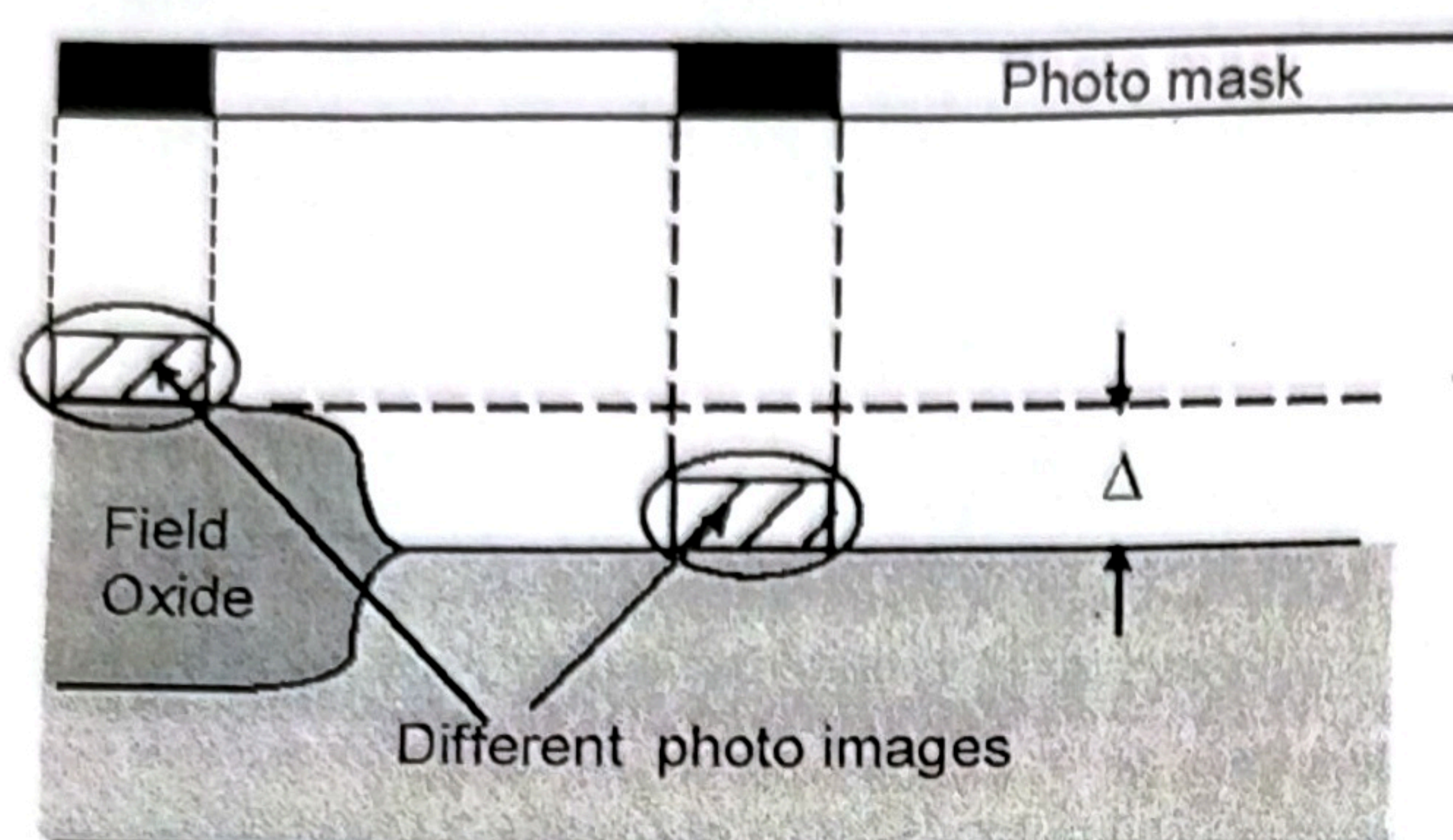


Fig.2

6. (11 分) CMOS 为什么要用 high-k 介质和金属栅, 这种 CMOS 结构与通常的氧化硅和多晶硅栅结构相比, 有何优势? 互连布线间的绝缘层为何低 k 介质? 请通过公式简明扼要回答。